



Analyse Stratégique - Analyse , Conception & Stratégie

Année universitaire 2025-2026

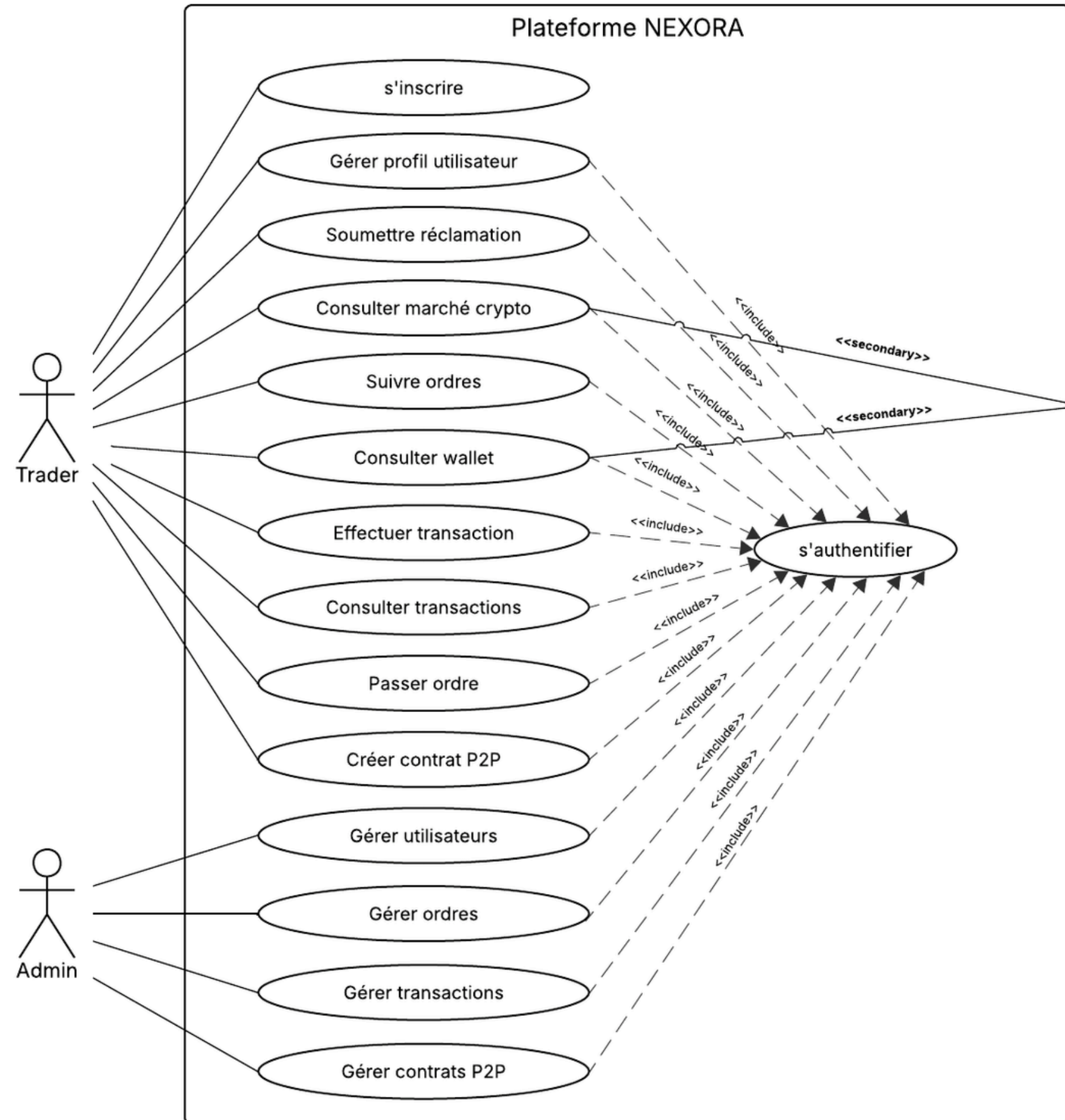
SOLUTION PROPOSÉE

NEXORA

La plateforme NEXORA est une application de trading de cryptomonnaies structurée autour de quatre modules principaux : gestion des utilisateurs, moteur de trading, wallet & transactions, et trading P2P. L'utilisateur commence par s'inscrire puis s'authentifier via un système multi-facteurs sécurisé (mot de passe, FaceID, Google OAuth ou OTP). Une fois connecté, il peut consulter le marché crypto, passer des ordres d'achat ou de vente qui sont exécutés automatiquement par le moteur de trading, ou publier une annonce P2P menant à la génération d'un contrat sécurisé entre acheteur et vendeur. Chaque opération impacte automatiquement le wallet de l'utilisateur, génère une transaction traçable et peut produire une facture envoyée par email. Le système intègre également un mécanisme intelligent d'analyse du marché et d'évaluation du risque afin d'assister l'utilisateur dans ses décisions et de renforcer la sécurité globale de la plateforme. L'administrateur, quant à lui, supervise les utilisateurs, les transactions, les ordres et les contrats P2P afin d'assurer la conformité et le bon fonctionnement du système.

SOLUTION PROPOSÉE

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBALE



RÉPARTITION DES MODULES

MODULE 1 : USER & COMPLIANCE

TABLE : USERS

ATTRIBUT	TYPE	CONSTRAINTES	DESCRIPTION
user_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant utilisateur
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom complet
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Email utilisateur
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe chiffré
role	ENUM('TRADER','ADMIN')	DEFAULT 'TRADER'	Rôle utilisateur
verification_status	ENUM('NON_VERIFIE','VERIFIE_18')	DEFAULT 'NON_VERIFIE'	Statut conformité
account_status	ENUM('ACTIVE','SUSPENDED')	DEFAULT 'ACTIVE'	État du compte
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création
face_id_data	TEXT	NULL	Données biométriques FaceID

MODULE 1 : USER & COMPLIANCE

TABLE : RECLAMATION

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
reclamation_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant
user_id	BIGINT	FK → User(user_id)	Utilisateur concerné
subject	VARCHAR(150)	NOT NULL	Sujet
description	TEXT	NOT NULL	Détails
type	ENUM('TRADING','WALLET','P2P')	NOT NULL	Type réclamation
attachment_path	VARCHAR(255)	NULL	Fichier joint
status	ENUM('OPEN','IN_PROGRESS','RESOLVED')	DEFAULT 'OPEN'	Statut
admin_response	TEXT	NULL	Réponse admin
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

MODULE 1 : USER & COMPLIANCE

LOGIN_HISTORY

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
log_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant log
user_id	BIGINT	FK → users(user_id), NOT NULL	Utilisateur
ip_address	VARCHAR(45)	NOT NULL	Adresse IP
device_info	VARCHAR(255)	NOT NULL	Appareil
status	ENUM('SUCCESS','FAILED')	NOT NULL	Statut connexion
created_at	TIMESTAMP	CURRENT_TIMESTAMP	Date

MODULE 1 : USER & COMPLIANCE

FONCTIONALITÉS

Fonctionnalité avancée 1

Authentification sécurisée multi-niveau

Inclut :

- 1 Email + mot de passe
- 2 FaceID biométrique
- 3 Google OAuth 2.0
- 4 OTP via téléphone

Comportement avancé :

- 1 Blocage automatique en cas d'échec répété
- 2 Journalisation IP & device
- 3 Vérification ai +18
- 4 Activation dynamique du 2FA

Fonctionnalité avancée 2

Gestion intelligente des réclamations

Inclut :

- 1 Création de ticket
- 2 Upload de pièces jointes
- 3 Classification par type (Trading / Wallet / P2P)
- 4 Suivi du statut

Comportement avancé :

- 1 Génération automatique numéro de ticket
- 2 Priorisation selon gravité
- 3 Historique immuable des changements
- 4 Priorisation selon gravité

Fonctionnalité logique

Contrôle d'accès

- 1 Vérification rôle avant action
- 2 Blocage si compte suspendu
- 3 Restriction P2P si non vérifié +18

MODULE 1 : USER & COMPLIANCE

FONCTIONNEMENT

Le module User & Compliance constitue le point d'entrée principal de la plateforme NEXORA et assure la gestion complète du cycle de vie des utilisateurs. Lorsqu'un nouvel utilisateur accède à l'application, il est dirigé vers la fenêtre d'inscription où il doit renseigner ses informations personnelles telles que nom, email et mot de passe. Le système valide la cohérence des données, vérifie l'unicité de l'email et crée automatiquement son compte ainsi que son wallet associé. Lors de la connexion, l'utilisateur accède à une interface d'authentification multi-méthodes lui permettant de choisir entre une connexion classique (email/mot de passe), biométrique via FaceID, Google OAuth 2.0 ou validation par OTP envoyée sur téléphone. Le système effectue une vérification dynamique incluant la détection d'activité suspecte (nouvelle adresse IP, appareil inconnu), la journalisation des connexions et le blocage automatique en cas de tentatives répétées échouées. Une fois authentifié, l'utilisateur peut accéder à la fenêtre de gestion de profil où il peut consulter ses informations, voir son statut de vérification (+18), activer ou désactiver des méthodes de sécurité, et suivre l'état de son compte. Le module inclut également une fenêtre dédiée à la gestion des réclamations permettant à l'utilisateur de créer un ticket, joindre des fichiers justificatifs et suivre l'évolution du traitement. Les administrateurs disposent d'une interface spécifique leur permettant de gérer les comptes, suspendre un utilisateur, modifier les statuts et traiter les réclamations, garantissant ainsi la conformité et la sécurité globale du système.

MODULE 2 : CRYPTO TRADING ENGINE

TABLE : ASSETS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
asset_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant crypto
symbol	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Code crypto (BTC...)
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom complet
market_price	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Prix actuel
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Actif ou non

MODULE 2 : CRYPTO TRADING ENGINE

TABLE : ORDERS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
order_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant ordre
user_id	BIGINT	FK → users(user_id), NOT NULL	Propriétaire
asset_id	BIGINT	FK → assets(asset_id), NOT NULL	Crypto
side	ENUM('BUY','SELL')	NOT NULL	Type ordre
order_type	ENUM('MARKET','LIMIT')	NOT NULL	Type exécution
price	DECIMAL(18,8)	NULL	Prix (si LIMIT)
quantity	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Quantité
status	ENUM('PENDING','EXECUTED','CAN CELED')	DEFAULT 'PENDING'	Statut
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

MODULE 2 : CRYPTO TRADING ENGINE

FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalité avancée 1

Moteur d'exécution automatique des ordres

Inclut :

- 1 Exécution MARKET instantanée
- 2 Surveillance des ordres LIMIT
- 3 Calcul automatique des frais
- 4 Mise à jour du wallet

Comportement avancé :

- 1 Déclenchement automatique si condition atteinte
- 2 Priorisation selon timestamp
- 3 Annulation automatique si solde insuffisant
- 4 Synchronisation en temps réel

Fonctionnalité avancée 2

Agent AI d'analyse du marché

Inclut :

- 1 Analyse des tendances
- 2 Détection volatilité
- 3 Génération signaux BUY / SELL
- 4 Alertes personnalisées

Comportement avancé :

- 1 Analyse continue des variations de prix
- 2 Suggestions adaptées à l'historique utilisateur
- 3 Détection automatique de risque élevé
- 4 Génération d'alertes intelligentes

Fonctionnalité logique

Règles logiques

- 1 Solde suffisant obligatoire
- 2 Asset actif requis
- 3 Ordre exécuté non modifiable
- 4 Gestion cohérente des statuts

MODULE 2 : CRYPTO TRADING ENGINE

FONCTIONNEMENT

Le module Crypto Trading Engine représente le cœur fonctionnel de la plateforme. Une fois connecté, l'utilisateur accède à la fenêtre principale du marché crypto où il peut consulter en temps réel la liste des actifs disponibles, leurs prix actuels et leurs variations. L'interface affiche les informations essentielles telles que le symbole de la crypto, le prix du marché et l'état (actif/inactif). Lorsqu'un utilisateur souhaite passer un ordre, il accède à un formulaire interactif lui permettant de choisir le type d'ordre (MARKET ou LIMIT), la quantité et éventuellement le prix cible. Avant validation, le système effectue automatiquement une vérification du solde disponible dans le wallet, calcule les frais éventuels et affiche un récapitulatif détaillé. Les ordres MARKET sont exécutés instantanément au prix actuel, tandis que les ordres LIMIT sont placés en attente et surveillés automatiquement par le moteur jusqu'à ce que la condition soit remplie. Parallèlement, le module intègre un agent intelligent interne qui analyse les tendances du marché et génère des recommandations d'aide à la décision affichées directement dans l'interface sous forme d'alertes ou de suggestions BUY/SELL. Chaque exécution d'ordre déclenche une mise à jour automatique du wallet ainsi que la génération d'une transaction traçable. L'administrateur dispose également d'une interface de supervision lui permettant de consulter et gérer les ordres afin d'assurer le bon fonctionnement du système.

MODULE 3 : WALLET & TRANSACTIONS

TABLE : WALLETS

ATTRIBUT	TYPE	CONSTRAINTES	DESCRIPTION
wallet_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant ordre
user_id	BIGINT	FK → users(user_id), UNIQUE, NOT NULL	Propriétaire
balance	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Solde principal (USDT)
reserved_balance	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Solde réservé
qr_code_data	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Donnée QR unique du wallet
risk_status	ENUM('LOW','MEDIUM','HIGH')	DEFAULT 'LOW'	Niveau de risque global
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Dernière mise à jour

MODULE 3 : WALLET & TRANSACTIONS

TABLE : TRANSACTIONS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
transaction_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant
wallet_id	BIGINT	FK → wallets(wallet_id), NOT NULL	Wallet concerné
amount	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Montant
transaction_type	ENUM('BUY','SELL','P2P','FEE')	NOT NULL	Type transaction
reference_id	BIGINT	NULL	Ordre ou contrat lié
invoice_number	VARCHAR(50)	UNIQUE	Numéro facture
status	ENUM('CONFIRMED','CANCELED')	DEFAULT 'CONFIRMED'	État
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date
asset_id	BIGINT	FK → assets(asset_id), NULL	Crypto concernée

MODULE 3 : WALLET & TRANSACTIONS

FONCTIONALITÉS

Fonctionnalité avancée 1

Génération automatique de facture + envoi email

Inclut :

- 1 Génération automatique de facture + envoi email
- 2 Numéro unique de facture
- 3 Référence vers ordre ou contrat P2P
- 4 Envoi automatique par email à l'utilisateur

Comportement avancé :

- 1 Création automatique dès transaction confirmée
- 2 Intégration des frais dans la facture
- 3 Envoi immédiat après validation
- 4 Re-génération possible à la demande

Fonctionnalité avancée 2

Système de Risk Status + QR Code Wallet

Inclut :

- 1 QR Code unique pour chaque wallet
- 2 Scan QR pour initier une transaction
- 3 Risk Status dynamique (LOW / MEDIUM / HIGH)
- 4 Analyse du comportement transactionnel

Comportement avancé :

- 1 Génération automatique QR à la création du wallet
- 2 Suggestions adaptées à l'historique utilisateur
- 3 Mise à jour automatique du Risk Status selon : (volume élevé inhabituel / fréquence suspecte / montants anormaux)
- 4 Blocage automatique si Risk = HIGH

Fonctionnalité logique

Règles logiques

- 1 $\text{Balance} \geq 0$
- 2 $\text{Balance} \geq \text{reserved_balance}$
- 3 Interdiction transaction si $\text{risk_status} = \text{HIGH}$
- 4 Toute modification passe par transaction

MODULE 3 : WALLET & TRANSACTIONS

FONCTIONNEMENT

Le module Wallet & Transactions gère l'ensemble des aspects financiers de la plateforme. Dès la création du compte, un wallet unique est automatiquement généré pour l'utilisateur avec un QR Code spécifique permettant d'identifier rapidement le portefeuille. L'interface Wallet affiche en temps réel le solde disponible, le solde réservé et le statut de risque (LOW, MEDIUM, HIGH). Lorsqu'une transaction est initiée (achat, vente, transfert ou P2P), le système valide la cohérence du solde, réserve les fonds si nécessaire et met à jour les montants après confirmation. Chaque transaction confirmée entraîne automatiquement la génération d'un numéro de facture unique et la création d'un document PDF qui peut être consulté ultérieurement par l'utilisateur. Une notification par email est envoyée pour informer de l'opération réalisée. Le système intègre également un mécanisme d'évaluation du risque qui analyse la fréquence, le volume et la nature des transactions afin d'ajuster dynamiquement le statut de risque du wallet. En cas de risque élevé, certaines opérations peuvent être temporairement bloquées et une alerte peut être transmise à l'administrateur. L'interface permet également de consulter l'historique détaillé des transactions avec leurs références associées (ordre ou contrat P2P), assurant une traçabilité complète et une cohérence financière.

TABLE 1 : P2P_ORDERS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTES	DESCRIPTION
p2p_order_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant annonce
user_id	BIGINT	FK → users(user_id), NOT NULL	Créateur
asset_id	BIGINT	FK → assets(asset_id), NOT NULL	Crypto
order_type	ENUM('BUY','SELL')	NOT NULL	Type ordre
price	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Prix proposé
quantity	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Quantité disponible
min_limit	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Montant minimum
max_limit	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Montant maximum
status	ENUM('OPEN','PARTIAL','CLOSED','CANCELED')	DEFAULT 'OPEN'	Statut
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création

TABLE 2 : P2P_CONTRACTS

ATTRIBUT	TYPE	CONSTRAINTES	DESCRIPTION
contract_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant contrat
p2p_order_id	BIGINT	FK → p2p_orders(p2p_order_id), NOT NULL	Annonce liée
buyer_id	BIGINT	FK → users(user_id), NOT NULL	Acheteur
seller_id	BIGINT	FK → users(user_id), NOT NULL	Vendeur
agreed_price	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Prix fixé
agreed_quantity	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Quantité échangée
total_amount	DECIMAL(18,8)	NOT NULL	Montant total
payment_proof_path	VARCHAR(255)	NULL	Preuve paiement
status	ENUM('ACTIVE','PAID','CONFIRMED','DISPUTE','CANCELED')	DEFAULT 'ACTIVE'	Statut
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date création
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Expiration

P2P_MESSAGES

ATTRIBUT	TYPE	CONSTRAINTES	DESCRIPTION
message_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant
contract_id	BIGINT	FK → p2p_contracts(contract_id), NOT NULL	Contrat
sender_id	BIGINT	FK → users(user_id), NOT NULL	Expéditeur
content	TEXT	NOT NULL	Message
is_flagged	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Suspicion
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date

Fonctionnalité avancée 1

Chat intelligent contractuel

Inclut :

- 1 Chat privé buyer/seller
- 2 Détection mots suspects
- 3 Suggestions messages
- 4 Journalisation

Comportement avancé :

- 1 Filtrage automatique contenu inapproprié
- 2 Notification instantanée nouveau message
- 3 Historique non modifiable
- 4 Détection tentative fraude

Fonctionnalité avancée 2

Génération automatique de contrat intelligent

Inclut :

- 1 Création automatique après acceptation
- 2 Calcul montant total
- 3 Timer expiration
- 4 Génération document PDF

Comportement avancé :

- 1 Gel automatique des conditions
- 2 Passage automatique des statuts
- 3 Annulation automatique si expiration
- 4 Libération automatique fonds après confirmation

Fonctionnalité logique

Règles logiques

- 1 Seuls buyer/seller peuvent agir
- 2 Impossible modifier contrat confirmé
- 3 Expiration automatique
- 4 Traçabilité complète

Le module P2P Trading permet aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies directement entre eux via un système d'annonces et de contrats sécurisés. Dans la fenêtre P2P, un utilisateur peut publier une annonce d'achat ou de vente en définissant le prix, la quantité disponible et les limites minimales et maximales. Les autres utilisateurs peuvent parcourir les annonces, filtrer par crypto et sélectionner celle qui correspond à leurs besoins. Lorsqu'une annonce est acceptée, le système génère automatiquement un contrat P2P qui fige les conditions convenues (prix, quantité, montant total). Une interface dédiée au contrat permet aux deux parties de communiquer via un chat sécurisé intégré, incluant un mécanisme intelligent de détection de comportements suspects et de suggestions automatiques. Le contrat évolue selon un cycle structuré (ACTIVE → PAID → CONFIRMED), avec un système d'expiration automatique si les délais ne sont pas respectés. Les fonds peuvent être temporairement réservés dans le wallet jusqu'à la confirmation finale. Une fois confirmé, le système libère les fonds et génère la transaction correspondante. L'administrateur dispose d'une interface de supervision des contrats lui permettant d'intervenir en cas de litige ou d'activité suspecte, garantissant ainsi la sécurité des échanges.